LABORATORIO 5: VISUALIZACIÓN + REGLAS / ALERTAS

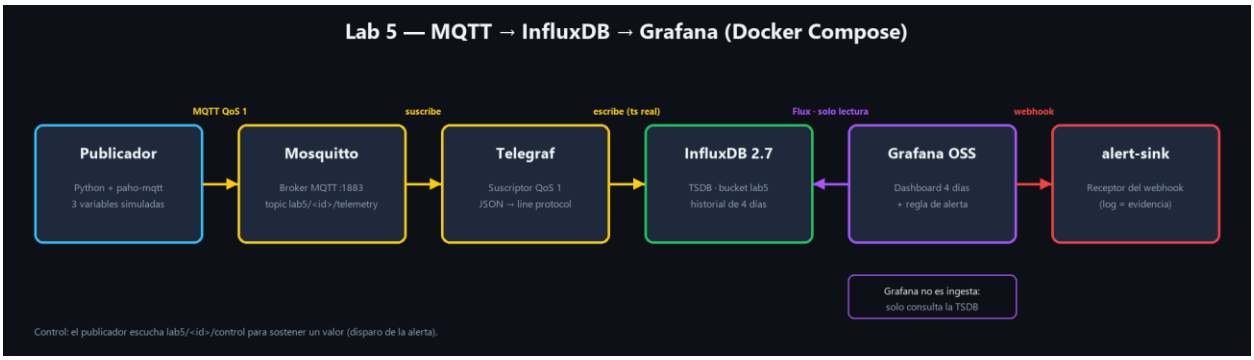
MQTT, InfluxDB y Grafana en una VM

Dawer Stiven Patiño · Julian Mejia · Santiago Jacome

Repositorio: https://github.com/SantiagoJacome14/lab5-plataforma-iot

1. Arquitectura

Un publicador Python envía temperature, humidity e illuminance por MQTT (QoS 1) a Mosquitto; Telegraf, suscrito al topic lab5/+/telemetry, escribe cada mensaje en InfluxDB con la marca de tiempo del publicador. Grafana OSS está instalado aparte y solo consulta la TSDB (Flux); la regla de alerta notifica por webhook a un receptor cuyo log sirve de evidencia. Todo corre con Docker Compose en una VM de Azure (Debian 12, tamaño B2as_v2: 2 vCPU y 8 GiB, región North Central US, suscripción Azure for Students).



2. Protocolo elegido (MQTT) y TSDB (InfluxDB)

- Coherencia con el Lab 4: la comparación MQTT · AMQP · HTTP recomendó MQTT para la capa de dispositivo (bajo overhead, soporte nativo en ESP32); esta plataforma propia parte de esa capa.
- Fiabilidad sin código extra: QoS 1 y sesión persistente en Telegraf evitan perder mensajes si el suscriptor se reinicia.
- Telegraf trae consumidor MQTT nativo, así que no hay un puente propio que mantener; Mosquitto es liviano y migra sin cambios a la Raspberry Pi.
- Descartados: AMQP (RabbitMQ 0-9-1) añade colas y más memoria sin ventaja para telemetría de un solo sentido; CoAP (UDP, petición/respuesta) exigiría un puente propio hacia la TSDB. Para tres variables cada 10 s MQTT basta.
- TSDB: InfluxDB 2.7 (bucket lab5, retención infinita), por su salida nativa en Telegraf, consultas Flux y datasource oficial en Grafana.
- DATOS SIMULADOS (no hay sensores): ciclo diario + ruido dentro del rango del escenario, temperature 16–32 °C, humidity 35–90 %, illuminance 0–800 lx, un mensaje cada 10 s.

3. Alerta de umbral

Condición	Máximo de temperature en los últimos 2 min > 35 °C (rango normal del escenario: 16–32 °C)
Ventana / evaluación	Consulta de 2 min, evaluada cada 30 s, estado Pending durante 30 s antes de pasar a Firing
Acción	Webhook a alert-sink (contenedor que imprime la alerta en su log)
Cómo se forzó	publisher.py force --temperature 45 --seconds 150 (el publicador en ejecución sostiene 45 °C)

Prueba del 18 de octubre de 2026: se forzaron 45 °C desde el publicador. La regla pasó de Normal a Pending y a Firing (inicio 02:11:40 UTC); el webhook llegó a las 02:11:50 UTC con values B=45 y la regla se resolvió a las 02:15:50 UTC con 23,38 °C. Ese pico de 45 °C queda visible en la serie de temperatura de ese día. Evidencias: 05b_alerta_pending.png, 05_alerta_firing.png, 06_alert_sink_log.png y 06_alert_sink_log.txt.

4. Dashboard en Grafana (instalado y consultado aparte)

Grafana OSS corre en su propio contenedor (http://localhost:3000), con datasource InfluxDB y dashboard provisionados por archivo; solo lee la TSDB, nunca el broker. Título: "Lab 5 — Monitoreo ambiental (4 días)",

rango now-4d → now. Línea del operador (visible en el panel): verificar que temperatura, humedad e iluminancia estén dentro del rango del escenario, que lleguen ~360 mensajes por hora y que no haya alertas en rojo.

- Una serie temporal por variable sobre 4 días (°C, %, lx) y una serie de mensajes por hora, cuyas barras bajas marcan los huecos.
- Tres stats con unidad y rango del escenario: temperatura 0–50 °C, humedad 0–100 %, iluminancia 0–1000 lx; además, el estado de las alertas.

Se verificó que el datasource consulta InfluxDB (03_consulta_influx.png: puntos con device_id y hora real del publicador) y que los 9 paneles cargan (04_preview_dashboard_dia1.png).

Capturas con el rango "Last 4 days" (04_dashboard_4dias_arriba.png y 04b_dashboard_4dias_abajo.png): se ven cuatro ciclos diarios completos de temperatura, humedad e iluminancia y la serie de mensajes por hora estable en unos 360, sin barras ausentes; las barras de los extremos corresponden a las horas parciales de inicio y de captura.

5. Ventana de 4 días

Inicio	2026-10-17 21:20:35 UTC (primer punto en InfluxDB; evidencias/inicio_toma.txt anotó 21:22:11 UTC, unos minutos después de arrancar el stack)
Fin	2026-10-21 21:27:05 UTC (último punto; 4 días, 0 h, 6 min y 30 s después del primero)
Esperado	34.600 puntos por variable (un mensaje cada 10 s durante 345.990 s); 34.560 si se cuentan exactamente 96 h
Obtenido	34.600 puntos de temperature (evidencias/07_resumen_ventana.txt)
Huecos	Ninguno. Las únicas horas con menos de 300 mensajes son las parciales de los extremos (237 y 163). La VM no se reinició durante la toma y los contenedores se mantuvieron activos.

6. Qué falló al instalar

- VM del curso (57.156.57.11): el DNS resolvía, pero los puertos 22, 80, 443 y 3000 no respondían desde nuestra red (prueba TCP del 7 de octubre de 2026). No pudimos usarla.
- La cuenta institucional no tenía una suscripción de Azure: se activó Azure for Students y se creó una VM propia.
- La VM se creó con un tamaño de 1 GiB de memoria (B2ats_v2), insuficiente para InfluxDB, Grafana y Telegraf a la vez; se cambió a B2as_v2 (8 GiB) con la máquina desasignada.
- El acceso SSH solo admite clave (Permission denied (publickey)) hasta pasar el archivo .pem con -i; en Windows hubo que ejecutar scp y ssh desde PowerShell, no dentro de la VM.
- Grafana arrancó sin datasource, alertas ni dashboards: los logs mostraban permission denied al leer /etc/grafana/provisioning. Causa: scp desde Windows dejó las carpetas privadas para el usuario de la VM y Grafana corre con otro usuario. Solución: chmod -R a+rX sobre grafana/ y reiniciar el contenedor. El mismo error causaba "Failed to load home dashboard".
- Plan B preparado y no necesario: scripts de PowerShell para Docker Desktop en Windows (el disco tenía solo 7,6 GB libres).

7. Entregables

Repositorio en GitHub (https://github.com/SantiagoJacome14/lab5-plataforma-iot): docker-compose.yml, publisher/, telegraf/, grafana/ (datasource, dashboard y alerta provisionados), README (cómo levantar el stack en una VM Linux o con Docker Desktop, sin secretos; .env.example), scripts/ (resumen_ventana.sh para Linux; iniciar, forzar_alerta y resumen_ventana en PowerShell para Windows) y /evidencias (01 compose ps, 02 mosquitto_sub, 03 consulta a InfluxDB, 04 dashboard, 05 alerta Pending/Firing, 06 log del webhook, 07 resumen de la ventana e inicio_toma.txt). Las evidencias se adjuntan al final como Anexo. La clave SSH y el .env no se entregan.

Anexo — Evidencias

Capturas y archivos generados durante la toma real (17 al 21 de octubre de 2026, VM de Azure). Los mismos archivos están en la carpeta evidencias/ del repositorio.

```
TryZarco@cualquiercosa:~/lab5$ docker compose ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE      CREATED          STATUS
  PORTS
lab5-plataforma-alert-sink-1   python:3.12-alpine             "python -u /app/sink…"   alert-sink   54 seconds ago   Up 51 seconds

lab5-plataforma-grafana-1      grafana/grafana-oss:11.3.0     "/run.sh"                grafana      53 seconds ago   Up 51 seconds
  127.0.0.1:3000->3000/tcp
lab5-plataforma-influxdb-1     influxdb:2.7                   "/entrypoint.sh infl…"   influxdb     54 seconds ago   Up 52 seconds (healthy)
  127.0.0.1:8086->8086/tcp
lab5-plataforma-mosquitto-1    eclipse-mosquitto:2.0          "/docker-entrypoint.…"   mosquitto    54 seconds ago   Up 51 seconds
  127.0.0.1:1883->1883/tcp
lab5-plataforma-publisher-1    lab5-plataforma-publisher      "python -u publisher…"   publisher    53 seconds ago   Up 50 seconds

lab5-plataforma-telegraf-1     telegraf:1.32                  "/entrypoint.sh tele…"   telegraf     53 seconds ago   Up 46 seconds
  8092/udp, 8125/udp, 8094/tcp
```

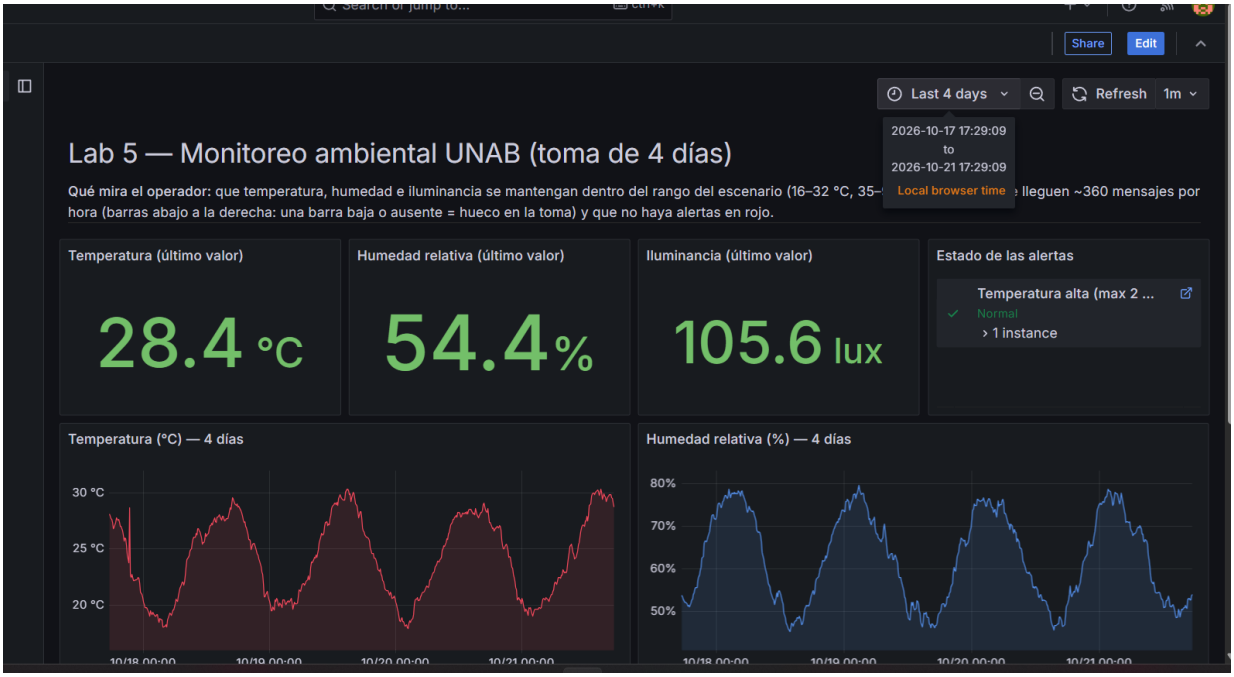
Evidencia 01. docker compose ps: los 6 servicios arriba; influxdb en estado healthy.

```
TryZarco@cualquiercosa:~/lab5$ docker compose exec mosquitto mosquitto_sub -t 'lab5/#' -C 3 -v
lab5/vm-pub-01/telemetry {"device_id": "vm-pub-01", "temperature": 28.8, "humidity": 48.65, "illuminance": 234.5, "ts": 1792272955712}
lab5/vm-pub-01/telemetry {"device_id": "vm-pub-01", "temperature": 28.51, "humidity": 49.33, "illuminance": 256.2, "ts": 1792272965712}
lab5/vm-pub-01/telemetry {"device_id": "vm-pub-01", "temperature": 28.64, "humidity": 47.65, "illuminance": 269.5, "ts": 1792272975712}
```

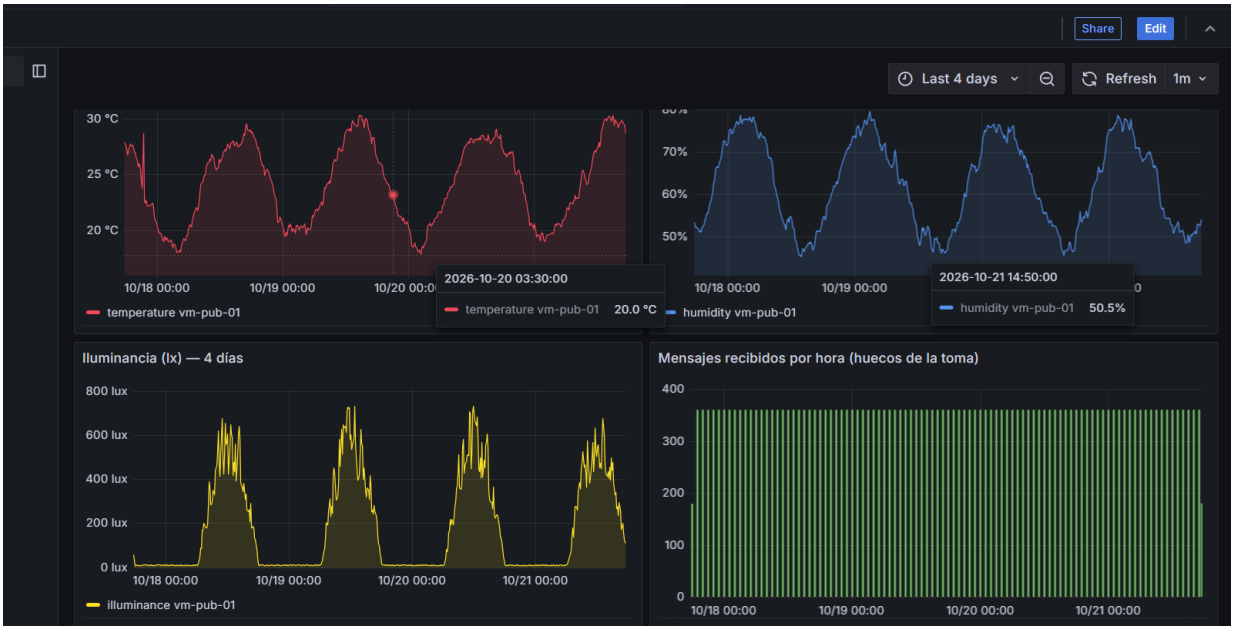
Evidencia 02. Mensajes MQTT reales en el broker, topic lab5/vm-pub-01/telemetry (temperature, humidity, illuminance y ts en ms).

```
TryZarco@cualquiercosa:~/lab5$ docker compose exec -T influxdb influx query --org "$INFLUX_ORG" --token "$INFLUX_TOKEN" 'from(bucket:"lab5"
) |> range(start:-5m) |> filter(fn:(r)=>r._measurement=="ambiental") |> last()'
Result: _result
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, device_id]
                  _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string        device_id:string
                _time:time                  _value:float
------------------------------  ------------------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---
--------------------------  --------------------------
2026-10-17T21:22:55.303098752Z  2026-10-17T21:27:55.303098752Z               humidity               ambiental               vm-pub-01  202
6-10-17T21:27:45.712000000Z                       47.81
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, device_id]
                  _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string        device_id:string
                _time:time                  _value:float
------------------------------  ------------------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---
--------------------------  --------------------------
2026-10-17T21:22:55.303098752Z  2026-10-17T21:27:55.303098752Z            illuminance               ambiental               vm-pub-01  202
6-10-17T21:27:45.712000000Z                       215.8
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, device_id]
                  _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string        device_id:string
                _time:time                  _value:float
------------------------------  ------------------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ---
--------------------------  --------------------------
2026-10-17T21:22:55.303098752Z  2026-10-17T21:27:55.303098752Z             temperature               ambiental               vm-pub-01  202
6-10-17T21:27:45.712000000Z                       28.32
```

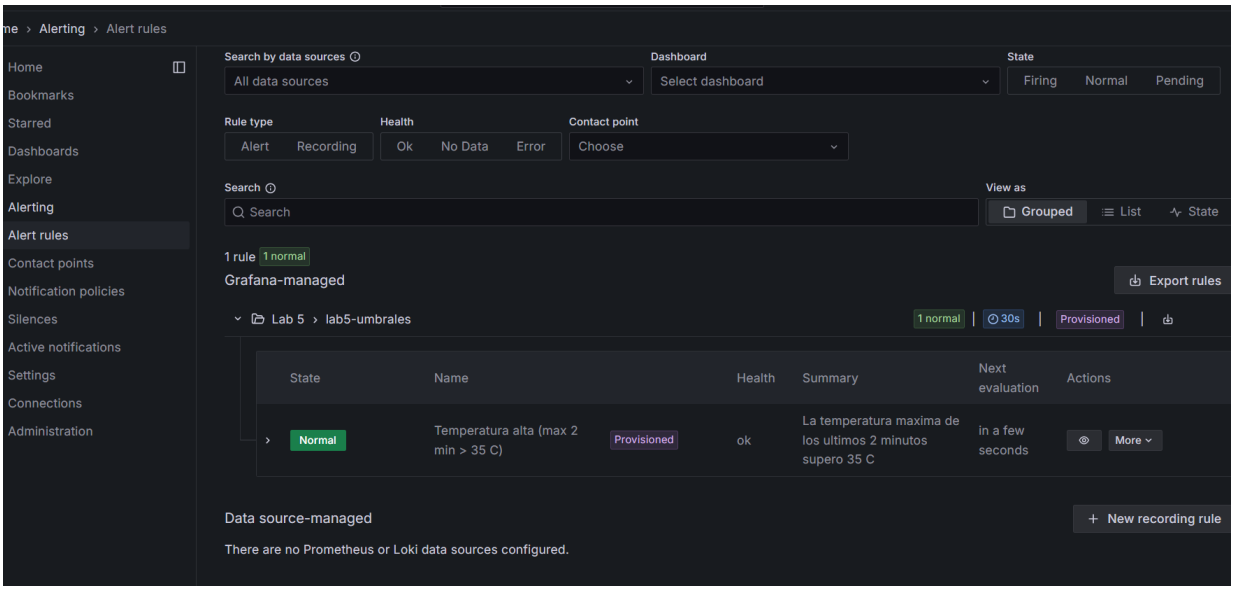
Evidencia 03. Consulta Flux a InfluxDB: último valor de cada variable, con device_id y la hora del publicador.



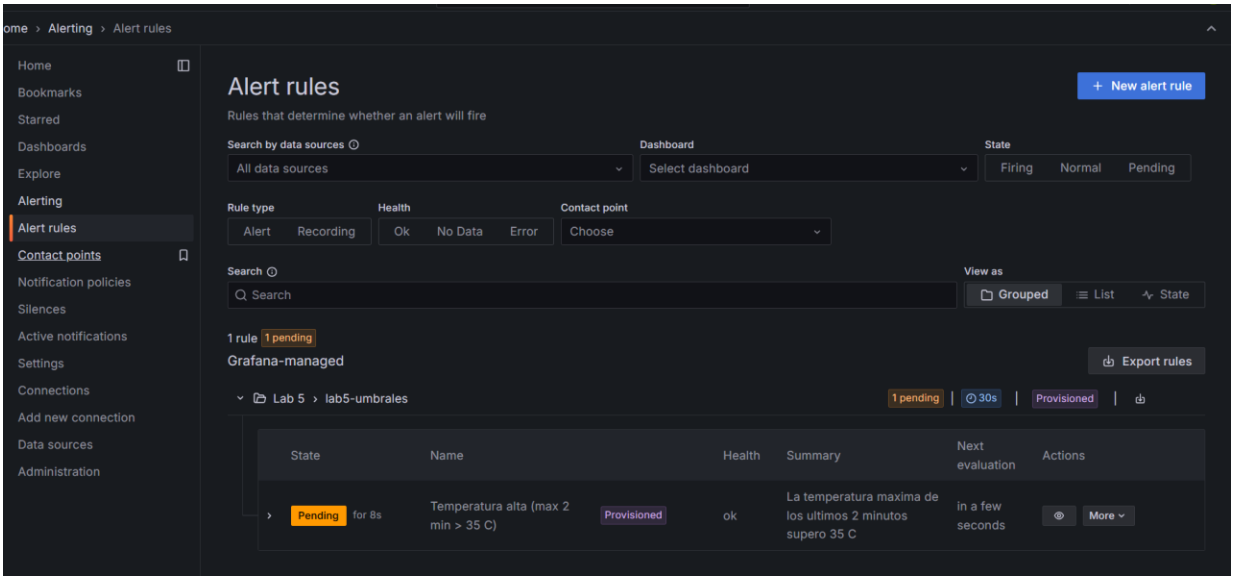
Evidencia 04. Dashboard con rango "Last 4 days" (parte superior): valores actuales, estado de la alerta y series de temperatura y humedad.



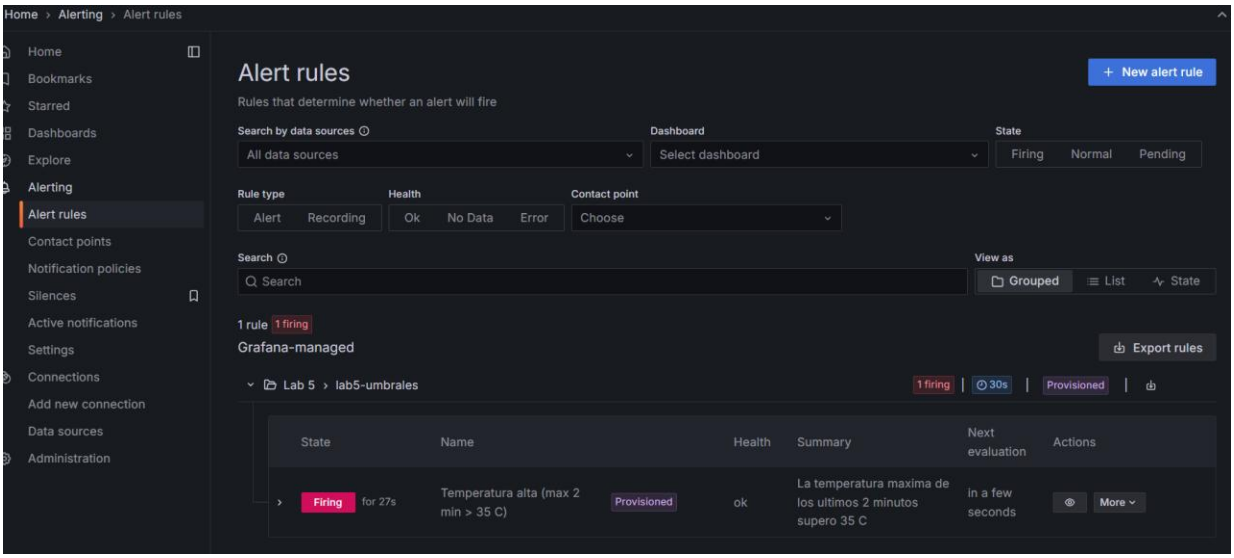
Evidencia 04b. Dashboard (parte inferior): iluminancia y mensajes por hora, estables en ~360, sin huecos.



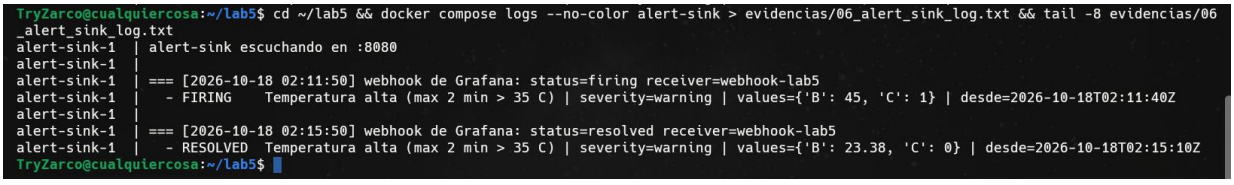
Evidencia 05a. Regla "Temperatura alta" provisionada, en estado Normal.



Evidencia 05b. Tras forzar 45 °C: la regla pasa a Pending.



Evidencia 05. La regla pasa a Firing.



Evidencia 06. Log del webhook: FIRING (02:11:50 UTC, valor 45) y RESOLVED (02:15:50 UTC, valor 23,38).

Evidencia inicio_toma.txt

```
Inicio de la toma: 2026-10-17 21:22:11 UTC
```

Evidencia 07_resumen_ventana.txt (salida de scripts/resumen_ventana.sh)

```
Ventana analizada: 2026-10-17T21:17:11Z -> 2026-10-21T21:27:11Z (desde inicio_toma.txt: 2026-10-17 21:22:11 UTC, 4 dias)

== Primer punto (inicio de la toma) ==
#group,false,false,false,false
#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,double
#default,_result,,,
,result,table,_time,_value
,,0,2026-10-17T21:20:35.712Z,28.68


== Ultimo punto ==
#group,false,false,false,false
```

```
#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,double
#default,_result,,,
,result,table,_time,_value
,,0,2026-10-21T21:27:05.712Z,29.51



== Total de puntos de temperature (esperado ~360 por hora a 10 s) ==
#group,false,false,false
#datatype,string,long,long
#default,_result,,
,result,table,_value
,,0,34600



== Horas con menos de 300 mensajes (la primera y la ultima hora son parciales y es normal que salgan) ==
#group,false,false,false,false
#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,long
#default,_result,,,
,result,table,_time,_value
,,0,2026-10-17T22:00:00Z,237
,,0,2026-10-21T21:27:11Z,163
```